**Analisi Matematica I – Prima prova parziale del 24/10/24** **1**

MATRICOLA: | | | | | | | |

**Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: | | | | | | | | | | | | | | | |

NOME: | | | | | | | | | | | | | | |

**8** Siano $A$ e $B$ i domini delle seguenti funzioni

$$f(x) = \sqrt{|x|} \quad \text{e} \quad g(x) = \sqrt{|x| - x^2}$$

rispettivamente, allora

[1] $A \cap B = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

[2] $A \cap B = (-1, 1)$

[3] $A \cap B = [-1, 1]$

[4] $A \times B = \mathbb{R}^2$

**1**

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(\cos(x))}{\sin^2(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\log(1 + \cos(x) - 1)}{\sin^2(x)} =$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x^2} \cdot \frac{\log(1 + \cos(x) - 1)}{\sin^2(x)} \cdot \frac{\cos(x) - 1}{\cos(x) - 1} =$$

($\log(1 + \cos(x) - 1) \to 0$, $\frac{\sin^2(x)}{x^2} \to 1$, $\frac{\cos(x) - 1}{\cos(x) - 1} \to 1$)

$$- \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

**2** Se $f$ è derivabile in $\mathbb{R}$, allora $f$ è continua in $\mathbb{R}$. In particolare $f$ è continua in $[0,1]$, che è un intervallo chiuso e limitato. Per il teorema di Weierstrass,

$\boxed{f|_{[0,1]} \text{ ammette massimo e minimo.}}$

**3**

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\underbrace{x - x^2}_{:= y}) = \underbrace{(x - x^2)^2}_{y^2} - \underbrace{(x - x^2)}_{y}$$

$$= (x^2 + x^4 - 2x^3) - x + x^2 = \boxed{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x}$$

**4** Sappiamo $z = \rho \cdot e^{i\theta}$ ($\theta = \mathrm{Arg}(z)$), abbiamo, per $z \neq 0$

$$\frac{1}{z} = \rho^{-1} \cdot (e^{i\theta})^{-1} = \rho^{-1} \cdot e^{i(-\theta)}$$

$-\theta = \mathrm{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) - 2\pi$ per $\theta \neq 0$

da cui $\boxed{\mathrm{Arg}(z) = -\mathrm{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) + 2\pi}$

(ricordando che la funzione Arg prende valori in $[0, 2\pi)$)

**5** La funzione $x \mapsto \frac{1}{x}$ è monotona decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$.

Inoltre $f$ è continua, dunque per il teorema degli zeri

$f(x) \in (0, +\infty)\ \forall x \in [a,b]$ oppure $f(x) \in (-\infty, 0)\ \forall x \in [a,b]$

Di conseguenza

Se $f(x) \geq m$ per ogni $x \in [a,b]$, allora

$(f(x))^{-1} \leq m^{-1}$ per ogni $x \in [a,b]$.

Si noti che il membro sinistro è sempre definito perché $f \neq 0$ in $[a,b]$.

Inoltre se $x_0 \in [a,b]$ è t.c. $f(x_0) = m$, allora $(f(x_0))^{-1} = m^{-1}$

Dunque qualunque punto di minimo $x_0$ per $f$ in $[a,b]$ è un punto di massimo per $1/f$ in $[a,b]$, con $\frac{1}{f}(x_0) = m^{-1}$

In conclusione $\boxed{\max_{x \in [a,b]} \left(\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{1}{m}}$

**6** $$\lim_{n\to\infty} \frac{e^n - e^{n\log(n)\log(2)}}{n^n} =$$

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{e^n}{n^n}}_{\to 0} - \lim_{n\to\infty} \frac{\left(e^{\log(n)}\right)^{n\log(2)}}{n^n} =$$

$$= -\lim_{n\to\infty} \frac{n^{n\log(2)}}{n^n} = -\lim_{n\to\infty} n^{n\log(2)-n}$$

$$= -\lim_{n\to\infty} n^{n(\log(2)-1)} = -\left(\lim_{n\to\infty} n^n\right)^{\underbrace{\log(2)-1}_{<0}} = 0$$

**7** Nella prima parentesi, moltiplichiamo e dividiamo per $(1-i)\cdot(1-2i)$:

$$= \left( - \frac{\overbrace{(1-i)^2}^{-2i}\,(2i-1)^2}{\underbrace{(1+i)(1-i)}_{2}\,\underbrace{(1+2i)(1-2i)}_{5}} \cdot 5i \right)^2 - (3-4i)^2$$

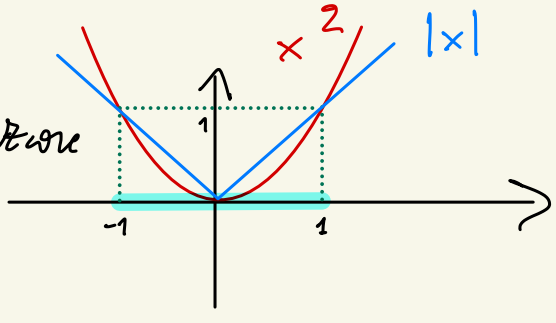
$$= (2i-1)^4 - (3-4i)^2.$$

Osservando che $(2i-1)^2 = -4+1-4i = -3-4i$, si ha

$$= \underbrace{(-3-4i)}_{a}{}^2 - \underbrace{(3-4i)}_{b}{}^2 = \underbrace{(-8i)}_{a+b}\underbrace{(-6)}_{a-b} = 48i$$

**8** Il dominio di $f$ è $\mathbb{R}$. Per ottenere il dominio di $g$ dobbiamo risolvere la disequazione $|x| - x^2 \geq 0$, ovvero $x^2 \leq |x|$.

Graficamente otteniamo la disegno




$$-1 \leq x \leq 1$$

**ESERCIZI CON SVOLGIMENTO** – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

**Esercizio n. 1** – **(6 punti)** Si determinino tutte le soluzioni complesse dell'equazione:

$$z^2 - |\bar{z} - 3| = 3.$$

Sia $z = a + ib$. L'equazione si riscrive come:

$$\underbrace{a^2 - b^2 + 2abi}_{z^2} - |\underbrace{a - ib}_{\bar{z}} - 3| = 3 \quad , \text{ con } a, b \in \mathbb{R},$$

ovvero:

$$a^2 - b^2 + 2abi - \sqrt{(a-3)^2 + b^2} = 3.$$

Da cui, eguagliando parte reale e parte immaginaria

$$\begin{cases} 2ab = 0 \\ a^2 - b^2 - 3 = \sqrt{(a-3)^2 + b^2} \end{cases}$$

La prima equazione ha soluzioni $a = 0$ e $b = 0$.
Sostituendo nella seconda, otteniamo i sistemi:

$$\begin{cases} a = 0 \\ -b^2 - 9 = \sqrt{9 + b^2} \end{cases}$$

La cui seconda equazione non ha soluzioni.

$$\begin{cases} b = 0 \\ a^2 - 3 = |a - 3| \end{cases}$$

La cui seconda equazione è:
$a^2 = a$ (se $a \geq 3$)
$\rightsquigarrow$ sd: $a = 0 \vee a = 1$ N.A
oppure (se $a \leq 3$)
$a^2 + a - 6 = 0 \rightsquigarrow$ sd: $a = 2 \vee a = -3$

In conclusione, le soluzioni sono $z = 2$, $z = -3$.

**Esercizio n. 2** – **(8 punti)** Calcolare i seguenti limiti:

1) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(n+3)^n - n!}{n^n + 2024}$.

2) $\lim_{n\to\infty} (n - \sqrt{n-3})$.

Dire quanto vale:

3) $\sup\{x \in \mathbb{R} \mid x = n - \sqrt{n-3},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 3\}$.

1) $= \lim_{n\to\infty} \dfrac{\left[n\left(1+\frac{3}{n}\right)\right]^n - n!}{n^n\left(1+\frac{2024}{n^n}\right)}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^n \left(\left(1+\frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}}\right)^3}{n^n\left(1+\frac{2024}{n^n}\right)} - \dfrac{n!}{n^n\left(1+\frac{2024}{n^n}\right)}$

$\left(1+\frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}} \to e$, $\left(1+\frac{2024}{n^n}\right) \to 1$, $n! \to 0$ per confronto tra infiniti, $\left(1+\frac{2024}{n^n}\right) \to 1$

$= e^3$

2) $= \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \sqrt{\frac{n-3}{n^2}}\right)$, $\sqrt{\frac{n-3}{n^2}} \to 0$, $\left(1 - \sqrt{\frac{n-3}{n^2}}\right) \to 1$, $= +\infty$

3) Dal punto 2) segue che $\forall M > 0$ $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$ t.c.

$n - \sqrt{n-3} \geq M$.

Dunque l'estremo superiore dell'insieme è $+\infty$.

**Esercizio n. 3** – **(6 punti)** Determinare tutti i valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui la seguente funzione è continua

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & \text{se } x > 0 \\ a - \frac{1}{x-1} & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Dire se la funzione $f$ ammette asintoti orizzontali è in tal caso determinarli.

Per $x>0$ e per $x<0$ la funzione è composizione di funzioni continue, con denominatore $\neq 0$, dunque è continua

Abbiamo • $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$

$= \lim_{x\to 0^+} \dfrac{2\left(\sqrt{\frac{x}{4}+1}-1\right)}{4\cdot\frac{x}{4}}$ $\left[y := \frac{x}{4}\right]$ $\frac{1}{2}\lim_{y\to 0^+} \dfrac{\sqrt{1+y}-1}{y} = \frac{1}{4}$

↓ $\frac{1}{2}$ limite notevole

Inoltre

• $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} a - \dfrac{1}{x-1} = a+1$

Dunque la funzione è continua in $x=0$ (e quindi in $\mathbb{R}$) se e solo se $a+1 = \frac{1}{4} \iff a = -\frac{3}{4}$

• Per cercare asintoti orizzontali, calcoliamo:

a) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \lim_{x\to+\infty} \dfrac{x\left(\sqrt{\frac{x}{x^2}+\frac{4}{x^2}}-\frac{2}{x}\right)}{x} = 0$ ($\to 0$)

quindi $y=0$ è un asintoto orizzontale a $+\infty$.

b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} a - \dfrac{1}{x-1} = a$ ($\frac{1}{x-1} \to 0$)

quindi $y=a$ è un asintoto orizzontale a $-\infty$.